

CCO Security Suite Rev 1.0 | TecPrimus Soluções Tecnológicas

Desenvolvedor: Yago Marinho | **Empresa:** TecPrimus Soluções Tecnológicas | **Versão:** Rev 1.0 (2026)

Contato: [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | **E-mail:** tecprimus2021@outlook.com

Manual de Operação do Usuário (Central de Controle Operacional) — Rev 1.0

1. Introdução e Boas-Vindas

Prezado(a) Operador(a) da **Central de Controle Operacional (CCO)**,

Seja bem-vindo ao **CCO Security Suite (Rev 1.0)**, a plataforma corporativa integrada de inteligência e segurança desenvolvida para a gestão patrimonial, controle de acessos, registro de sinistros e monitoramento analítico de plantas industriais, complexos corporativos, centros logísticos e condomínios empresariais.

O objetivo deste manual é fornecer um guia prático, visual e completo de todos os módulos do sistema, orientando você passo a passo sobre como emitir ocorrências, controlar o fluxo de colaboradores e visitantes, custodiar chaves e gerar relatórios gerenciais com máxima eficiência, rastreabilidade e conformidade com as diretrizes da governança corporativa.

1.1 Arquitetura de Usuários e Separação de Papéis

O sistema adota uma separação rigorosa de perfis e responsabilidades:

- Operadores do Sistema (Central CCO):**

São os **únicos perfis com credenciais de login e acesso ao software desktop da CCO**. Possuem permissões operacionais e administrativas para preencher e emitir Relatórios de Ocorrência (RO), conceder e baixar credenciais provisórias e visitantes, custodiar chaves/RFID, auditar indicadores no Dashboard Executivo e, sob validação de Senha Mestra, parametrizar dados do sistema e realizar rotinas de backup e restauração.

- Efetivo de Vigilância de Campo:**

Cadastro dedicado exclusivamente aos profissionais alocados fisicamente nos postos operacionais

externos (**Portaria 1, Portaria 2 e Ronda**). **Eles não possuem credenciais de acesso ao software.** Seus cadastros constam na base de dados exclusivamente para fins de responsabilidade funcional e vínculo no momento da entrega e devolução física de crachás provisórios.

1.2 Navegação pelo Menu Lateral Corporativo

O sistema opera como aplicativo desktop nativo no Windows, iniciando automaticamente com a janela maximizada. O acesso a todas as ferramentas é feito pelo menu lateral escuro fixado à esquerda da tela:

-  **Dashboard Executivo:** Visão unificada de indicadores (KPIs), gráficos de severidade e tabelas analíticas.
-  **Ferramenta 1 (Relatório de Ocorrências - RO):** Cadastro, documentação com fotos e emissão de PDFs de sinistros e desvios no padrão corporativo oficial limpo.
-  **Ferramenta 2 (Credenciais Provisórias):** Gestão de cartões temporários nas Portarias 1 e 2 com alerta compulsório de reincidência e vínculo ao vigilante de campo.
-  **Ferramenta 3 (Controle de Visitantes):** Painel visual de slots por portaria com cronômetro de permanência e checkout.
-  **Ferramenta 4 (Controle RFID / Chaves):** Claviculário digital e custódia de chaves mestras e tags veiculares de docas.
-  **Configurações:** Área restrita para supervisores e líderes de turno (protegida por Senha Mestra), contendo parametrizações e o **Painel de Backup & Restauração (Merge Inteligente)**.
-  **Sobre o Sistema:** Informações de autoria, versão Rev 1.0, direitos autorais e contatos de suporte técnico.

2. Dashboard Executivo & Inteligência Analítica

O Dashboard Executivo é a central de comando do sistema, reunindo os principais indicadores em tempo real para apoiar a liderança da CCO e a fiscalização de segurança nas tomadas de decisão.

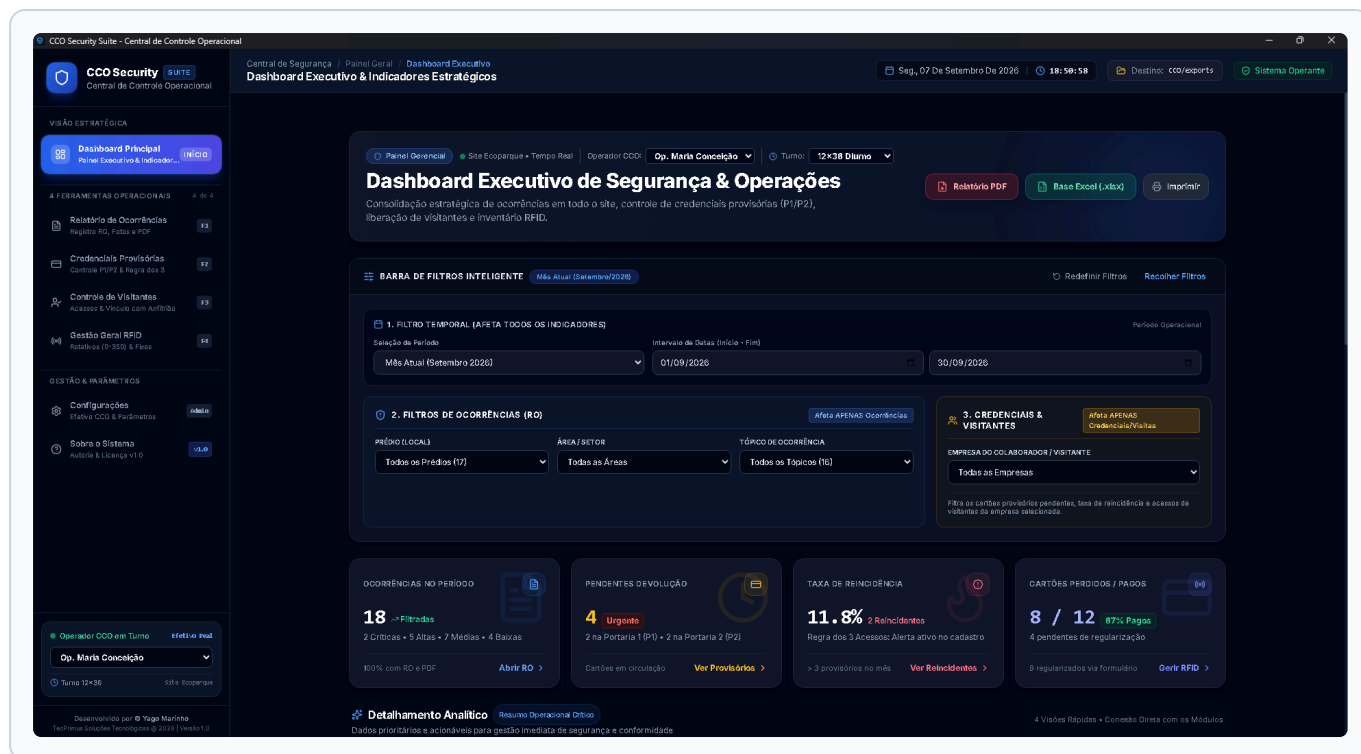


Figura: Dashboard Executivo e Indicadores

2.1 Indicadores Principais (Cards de KPIs)

No topo do Dashboard, os cards visuais destacam o cenário operacional em tempo real:

1. **Total de Ocorrências (RO):** Quantidade consolidada de registros de desvios e incidentes no período selecionado.
2. **Inadimplência Crachás:** Quantidade de credenciais avariadas ou extraviadas no período.
3. **Cartões Pendentes:** Cartões provisórios que ultrapassaram o limite de devolução (>24h).
4. **Acessos Visitantes:** Volume total de liberações de visitantes efetuadas.
5. **Provisórios Ativos:** Total de cartões temporários que se encontram atualmente em uso dentro do complexo.

2.2 Barra de Filtros do Dashboard

- **Filtros de Período:** Botões de clique rápido (*Hoje, 7 Dias, 30 Dias, Mês Atual, Ano*) e seletor *Personalizado*.
- **Filtros Dinâmicos:** Permitem refinar os dados por *Turno Operacional, Operador Responsável e Localização / Prédio*.
- **Status do Sistema & Terminal:** Identificação do destino das exportações (`cco/exports`) e indicador em tempo real de `Sistema Operante`.

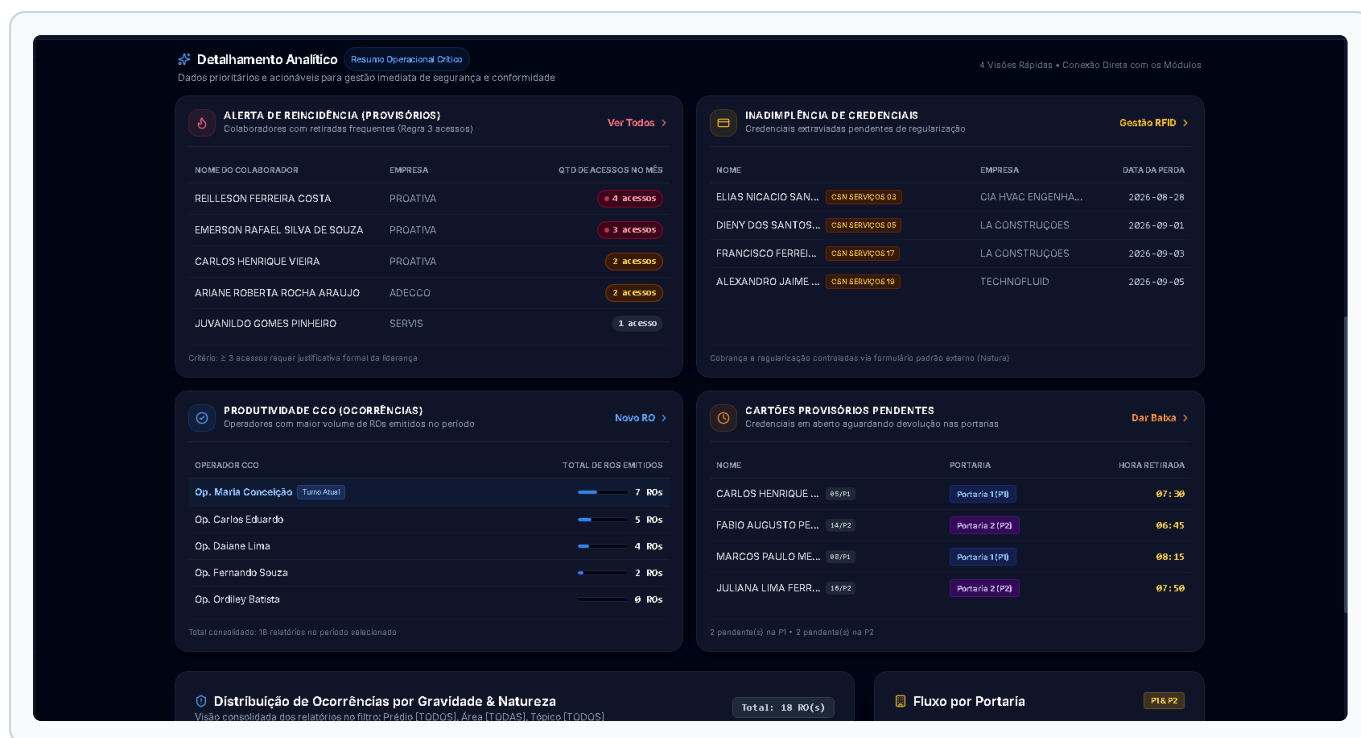


Figura: Detalhamento Analítico - As 4 Tabelas de Gestão

2.3 Detalhamento Analítico (As 4 Tabelas de Gestão)

1. Alerta de Reincidência (Top Usuários):

- **Objetivo:** Identificar colaboradores com reincidência de esquecimento ou extravio de crachás no mês.
- **Colunas:** Nome do Colaborador, Empresa Contratada e Total de Acessos Provisórios no Período.
- **Regra de Negócio:** Aplica destaque compulsório aos colaboradores que ultrapassaram o teto de 3 acessos mensais.

2. Inadimplência de Credenciais (Avarias & Perdas):

- **Objetivo:** Controle patrimonial estrito de perdas e avarias para encaminhamento aos setores de Recursos Humanos e Facilities.
- **Colunas:** Nome do Colaborador, Empresa Contratada, Data do Fato e Motivo/Tipo de Perda.
- **Regra de Compliance e Neutralidade Financeira:** **Nenhum valor financeiro (R\$) é exibido nesta tela.** A cobrança e eventual ressarcimento seguem exclusivamente os fluxos e formulários administrativos externos da organização contratante.

3. Produtividade CCO por Turno & Operador:

- **Objetivo:** Rastreabilidade operacional de lançamentos por escala de serviço e matrícula do operador.
- **Colunas:** Operador CCO, Matrícula, Turno e Quantidade de Registros Gerados.

4. Cartões Provisórios Pendentes (>24h):

- **Objetivo:** Alerta prioritário de crachás retidos fora da portaria além do expediente regulamentar.
- **Colunas:** Nome do Colaborador, Empresa, Número do Provisório, Portaria de Retirada (P1/P2) e Horário de Liberação.

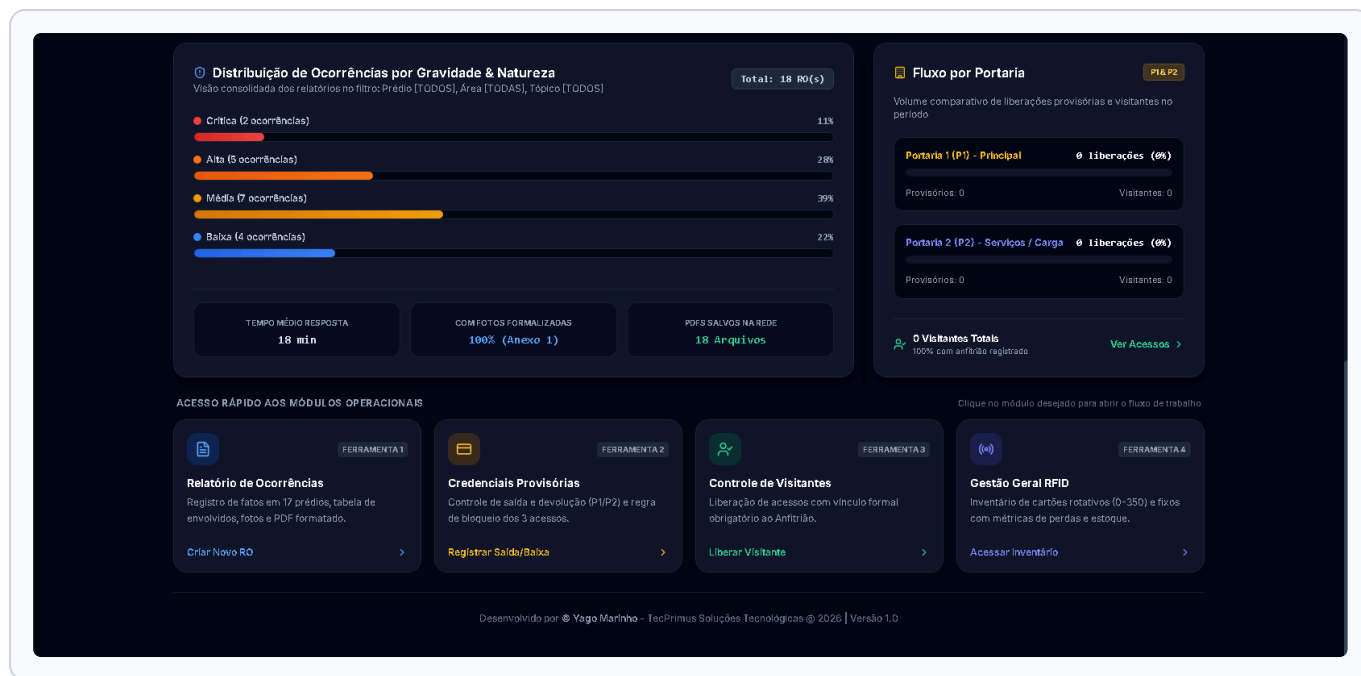


Figura: Gráficos de Severidade e Fluxo Operacional

2.4 Gráficos Estratégicos & Acesso Rápido

- **Distribuição por Severidade:** Gráfico circular dividindo as ocorrências em *Baixa*, *Média*, *Alta* e *Crítica*.
- **Fluxo Operacional por Portaria (P1 vs P2):** Comparativo em barras do volume de atendimentos e movimentações entre a Portaria Principal 1 e a Portaria Secundária 2.
- **Cards de Acesso Rápido:** Atalhos operacionais integrados com teclas de atalho do teclado (F1 para Ocorrências, F2 para Provisórios, F3 para Visitantes e F4 para Chaves/RFID).

2.5 Botões de Exportação do Dashboard

No canto superior direito da tela, você encontra os botões oficiais de exportação:

- **Botão Relatório PDF:** Compila o Dashboard completo em formato A4 institucional, com cabeçalho oficial, gráficos, tabelas protegidas contra quebra de página e bloco de assinaturas formais (Gerência da Planta, Coordenação de Segurança e Fiscalização do Contrato).
- **Botão Base Excel:** Gera e baixa imediatamente uma planilha formatada (.xlsx) com abas estruturadas de ocorrências, provisórios e visitantes para auditorias e cruzamento de dados.

3. Ferramenta 1: Relatório de Ocorrências (RO)

A Ferramenta 1 é o instrumento oficial para registro de anomalias, acidentes, quase-acidentes, danos patrimoniais e desvios de segurança. O sistema unifica perfeitamente a interface de visualização ao documento executivo oficial impresso.

The screenshot displays the 'Gerador de Relatório de Ocorrências (RO)' interface within the 'CCO Security Suite'. The top navigation bar shows the system name and a sidebar on the left with various operational tools. The main form area is titled 'CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL' and contains several input fields for recording an incident. The 'Dados Gerais da Ocorrência' section includes fields for the date and time of the incident, the location (building and area/sector), the topic of the incident, its severity classification, and the responsible operator. Below this, there is a section for the 'TÍTULO DO FATO / ASSUNTO PRINCIPAL' with a list of predefined incident types and a text area for a detailed description. The bottom of the form includes a table for recording involved personnel.

Figura: Ferramenta 1 - Dados Gerais da Ocorrência

3.1 Campos do Formulário de Registro

O formulário de ocorrência foi estruturado para evitar erros de digitação e garantir conformidade estatística:

- **Número do RO:** Gerado automaticamente de forma sequencial (ex: RO-2026-548). Não pode ser editado pelo operador, garantindo integridade de protocolo.
- **Data e Hora do Fato:** Registra o momento exato em que o evento ocorreu ou foi detectado pelo CFTV/patrolha.
- **Operador CCO Responsável:** Dropdown dinâmico que lê a lista oficial de operadores cadastrados na base de dados.
- **Turno Operacional:** Seleção da escala em vigor (12x36 Diurno, 12x36 Noturno, Administrativo).
- **Classificação Estruturada de Localização (Taxonomia Corporativa Parametrizável):**
 - *Prédios / Instalações:* Portaria Principal, Portaria de Serviços, Prédio Administrativo, Fábrica / Produção, Galpão Logístico, Refeitório Central, Central de Utilidades, etc.
 - *Áreas / Setores:* Pátio / Circulação, Interna / Operacional, Estacionamento, Linha de Produção, etc.

- **Tópico / Natureza da Ocorrência (16 opções oficiais):** Uso Indevido de EPI, Arrasta Palhete, Uso de Celular Indevido, Desvio de Conduta, Quase Acidente, Furto, etc.
- **Gravidade:** *Baixa* (informativa), *Média* (atenção), *Alta* (intervenção necessária) ou *Crítica* (acionamento de plano de crise/ambulância).
- **Título e Relato Circunstanciado:** Campo descritivo detalhado para narrativa cronológica, factual e imparcial do acontecimento.

• USO DE CELULAR INDEVIDO • FONES DE OUVIDO • DANOS PATRIMONIAIS • QUASE ACIDENTE (Q.A) • ACIDENTE • DESCARTE INDEVIDO • QUEBRA DE ACESSO

+ AMBULANCIA

Descrição Detalhada do Fato * 0 caracteres

Relate cronologicamente os fatos observados, ações tomadas pela equipe de segurança, medidas de contenção e orientações transmitidas...

2

Tabela 1 - Envolvidos / Identificação de Pessoas 1 registro

+ Adicionar Não Identificado

+ Adicionar Envolvido

Cadastre colaboradores, terceiros, visitantes ou registre como não identificado.

#	NOME COMPLETO	FUNÇÃO / CARGO	EMPRESA	MATRICULA	ATALHO / AÇÕES
1.	Nome da pessoa envolvida	Ex: Operador, Motorista	Ex: Servis, Logística ABC	Nº Matrícula ou RG	Não Ident.

* Se a pessoa não tiver identificação confirmada, utilize o atalho "Não Ident."

Total de registros: 1

3

Registro Fotográfico / Anexo de Imagens 0 fotos anexadas

Fotos com prévia imediata que serão organizadas automaticamente no relatório final.

Clique para selecionar as fotos da ocorrência

Suporta múltiplos arquivos PNG, JPG ou JPEG. As imagens serão dimensionadas proporcionalmente na geração do documento.

Figura: Ferramenta 1 - Pessoas Envolvidas e Evidências

3.2 Inclusão Dinâmica de Envolvidos

Na tabela **Pessoas Envolvidas / Identificação**, adicione os envolvidos:

- **Nome Completo**
- **Empresa Contratada / Prestadora** (ex: Prestadora de Segurança, Facilities, Logística, Manutenção, etc.)
- **Cargo / Função**
- **Matrícula Funcional**
- **Tipo de Vínculo:** Notificante, Vítima, Autor ou Testemunha.

3.3 Anexo e Gestão de Evidências Fotográficas

- Permite anexar imagens fotográficas da ocorrência.

- O sistema formata e numera automaticamente as legendas como Anexo X - [Legenda da Foto] .

3.4 Padrão Corporativo do Relatório de Ocorrência (RO) e Impressão Limpa

O documento oficial de visualização e impressão (@media print) segue rigorosamente a **Estrutura Linear Estrita Oficial (Rev 1.0)**, sem desalinhamentos e isento de poluição visual:

1. Topo (Cabeçalho Institucional Azul Escuro):

- Banner institucional com fundo escuro (#0f172a) e borda inferior azul corporativo (#2563eb).
- Lado esquerdo: Título CCO SECURITY SUITE CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL e linha de identificação do operador em maiúsculas: SEGURANÇA PATRIMONIAL & CONTROLE DE ACESSO – OPERADOR: [NOME DO OPERADOR] .
- Lado direito: **Caixa lateral contendo APENAS o Protocolo (RO-2026-XXXX) e a GRAVIDADE: [MÉDIA/ALTA/BAIXA]** . Nenhum outro texto polui este bloco.

2. Subtítulo Oficial:

- Título destacado: RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA (RO) .
- Subtítulo formal: *"Documento emitido para apuração, registro de fatos e controle da segurança patrimonial"*.

3. Aprovadores (Grid Superior):

- Bloco posicionado **exclusivamente no topo**, logo abaixo do subtítulo e antes do corpo do texto:
 - **GERENTE DE SITE:** Aprovação Executiva.
 - **COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA:** Supervisão Técnica.
 - **FISCAL DE CONTRATO:** Fiscalização e Auditoria.
- *Garantia de Padrão:* Os blocos de aprovação nunca aparecem no meio do relato ou no rodapé.

4. Seção 1: 1. DADOS GERAIS DO FATO:

- Tabela limpa e alinhada contendo: DATA DO FATO , HORÁRIO , PRÉDIO / ÁREA (LOCAL) e TÓPICO & GRAVIDADE .

5. Título da Ocorrência:

- Bloco horizontal com fundo suave: TÍTULO: [NOME DA OCORRÊNCIA] .

6. Seção 2: 2. RELATO CRONOLÓGICO DOS FATOS:

- Bloco em texto corrido e fluido com narrativa factual completa dos acontecimentos.

7. Seção 3: 3. ENVOLVIDOS/IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS:

- Tabela formal sem campos de digitação (somente leitura), com colunas padronizadas:

▪ # | Nome Completo | Função / Cargo | Empresa | Matrícula

8. Seção 4: 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO / ANEXO DE IMAGENS:

- Galeria organizada com fotos em moldura limpa e legendas identificadas como Anexo X - [Descrição].

9. Rodapé Final de Auditoria:

- Barra horizontal única no rodapé: CCO Security Suite • Protocolo: R0-2026-XXXX • Operador: [Nome] • Emitido em: DD/MM/AAAA às HH:MM | Página 1 de 1.

Diretriz de Isenção Total de Poluição Visual:

- Não são exibidas caixas de assinaturas picotadas, rabiscos digitais, hashes visuais criptográficos gigantes, botões ou badges de edição na folha impressa. A impressão (@media print ou exportação em PDF) gera um documento 100% limpo e executivo.

4. Ferramenta 2: Controle de Credenciais Provisórias

Gerencia os cartões de acesso temporários entregues a colaboradores que comparecem à Portaria 1 ou Portaria 2 sem o crachá funcional regular.

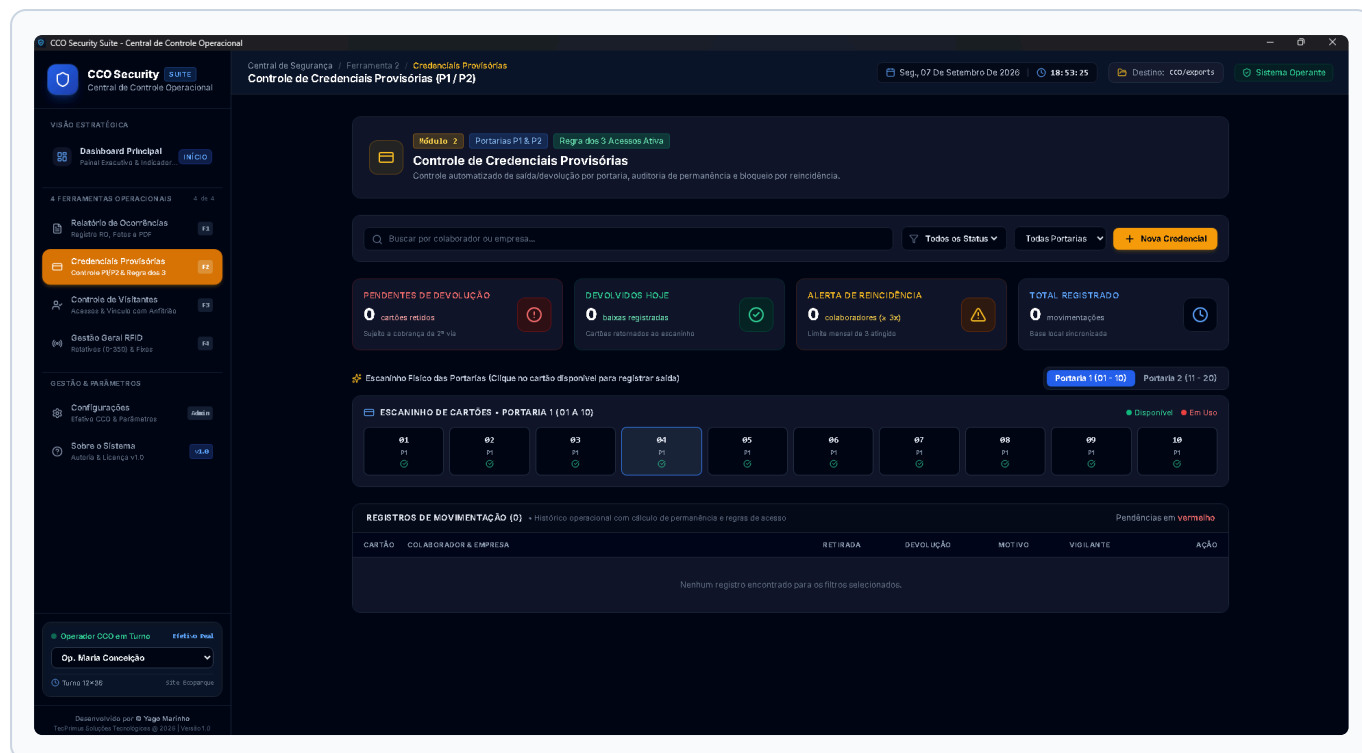


Figura: Ferramenta 2 - Controle de Credenciais Provisórias

4.1 Barra de Pesquisa e Filtros Rápidos

- **Campo de Busca:** Localização imediata por nome do colaborador ou empresa prestadora.
- **Filtros de Status:** *Todos, Pendentes (Em Aberto) e Devolvidos.*
- **Botão + Nova Credencial:** Abre o modal de lançamento de nova concessão.

4.2 Formulário de Cadastro de Credencial

Ao clicar em + **Nova Credencial**, preencha:

- **Nome Completo do Colaborador**
- **Empresa Prestadora**
- **Número do Cartão Provisório**
- **Portaria de Atendimento:** Portaria 1 (P1) OU Portaria 2 (P2) .
- **Vigilante de Campo Responsável:** Seleção do vigilante físico que efetuou a entrega da credencial no posto.
- **Motivo / Observação:** *ESQUECEU, PERDEU, COM DEFEITO, RETIDO, OUTROS.*
- Clique em **Registrar Acesso**. O sistema grava o registro e carimba automaticamente a data e o horário da concessão.

4.3 A Regra Crítica de Reincidência (Limite de 3 Acessos/Mês)

Atenção Máxima do Operador:

Todo colaborador tem o direito operacional de retirar até **3 credenciais provisórias por mês civil**.

Quando o operador cadastra a **4ª retirada** para o mesmo colaborador no mesmo mês, o sistema aplica compulsoriamente a etiqueta vermelha destacada: **REINCIDENTE** .

O colaborador deve ser orientado sobre a norma interna e seu nome passará a constar na lista de reincidências do Dashboard Executivo.

4.4 Processo de Devolução (Dar Baixa)

1. Localize o colaborador na lista de pendentes.
 2. Clique no botão **Dar Baixa / Devolver**.
 3. O sistema grava o horário de retorno, calcula a permanência total e libera o cartão para novo uso na portaria.
-

5. Ferramenta 3: Controle de Visitantes e Painel de Slots

Gerencia a entrada, permanência e saída de visitantes, prestadores pontuais, auditores e fornecedores na planta corporativa.

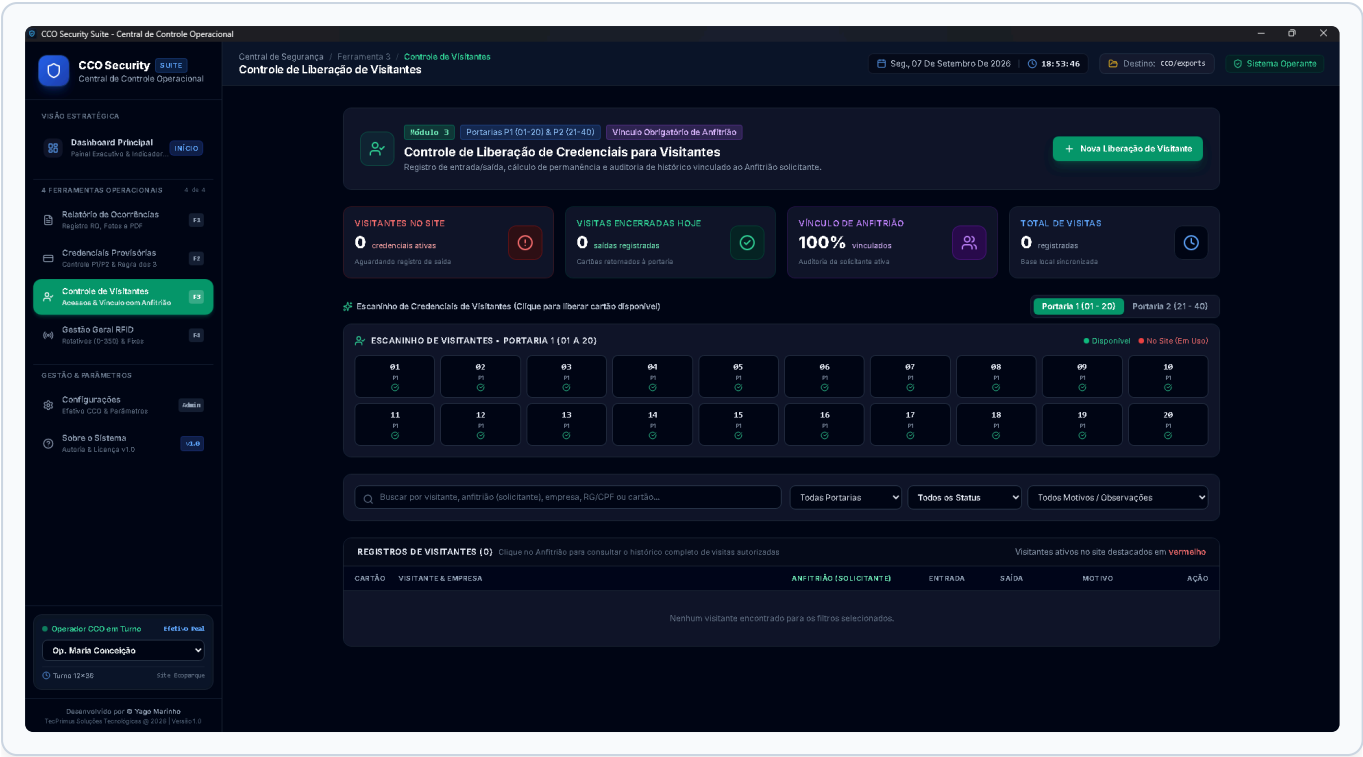


Figura: Ferramenta 3 - Controle de Visitantes e Painel de Slots

5.1 Painel Visual de Slots por Portaria

- **Slot Verde / Livre:** Crachá disponível na portaria, pronto para entrega.
- **Slot Azul / Ocupado:** Visitante ativo dentro da planta portando o crachá correspondente, com **cronômetro de permanência ativo**.

5.2 Registro de Entrada e Checkout

1. Clique em **+ Novo Visitante** (ou clique diretamente sobre um slot livre).
2. Informe: Nome Completo, Documento Oficial (RG ou CPF), Empresa, Anfitrião/Setor de Destino e Cartão.
3. Clique em **Confirmar Entrada**.
4. No momento da saída, clique em **Registrar Saída (Checkout)** para encerrar a visita e liberar o crachá.

6. Ferramenta 4: Gestão de RFID e Chaves Mestras

Garante a cadeia de custódia e o inventário em tempo real das chaves mestras de prédios, salas técnicas, subestações, portões perimetrais e tags de docas.

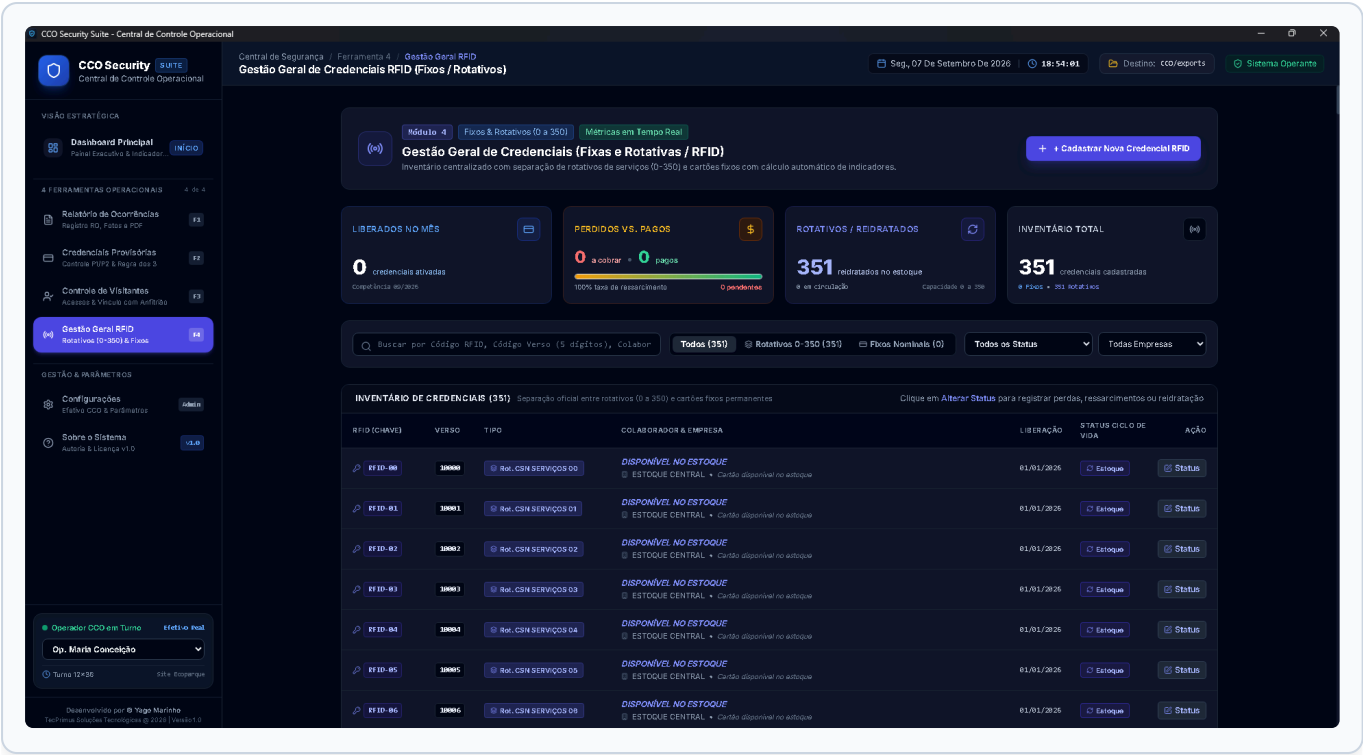


Figura: Ferramenta 4 - Gestão de RFID e Claviculario de Chaves

6.1 Procedimento de Empréstimo e Devolução

1. **Cautela:** Selecione o item, informe solicitante, empresa, setor de destino e motivo. Confirme para marcar o item como *Em Uso*.
2. **Devolução:** Localize o item cautelado, clique em **Confirmar Devolução**. O sistema calcula a duração da custódia e retorna o item para o status *Disponível*.

7. Painel de Configurações Administrativas (Área Restrita)

O módulo de configurações permite parametrizar o sistema e executar rotinas de segurança sob controle da liderança da CCO.

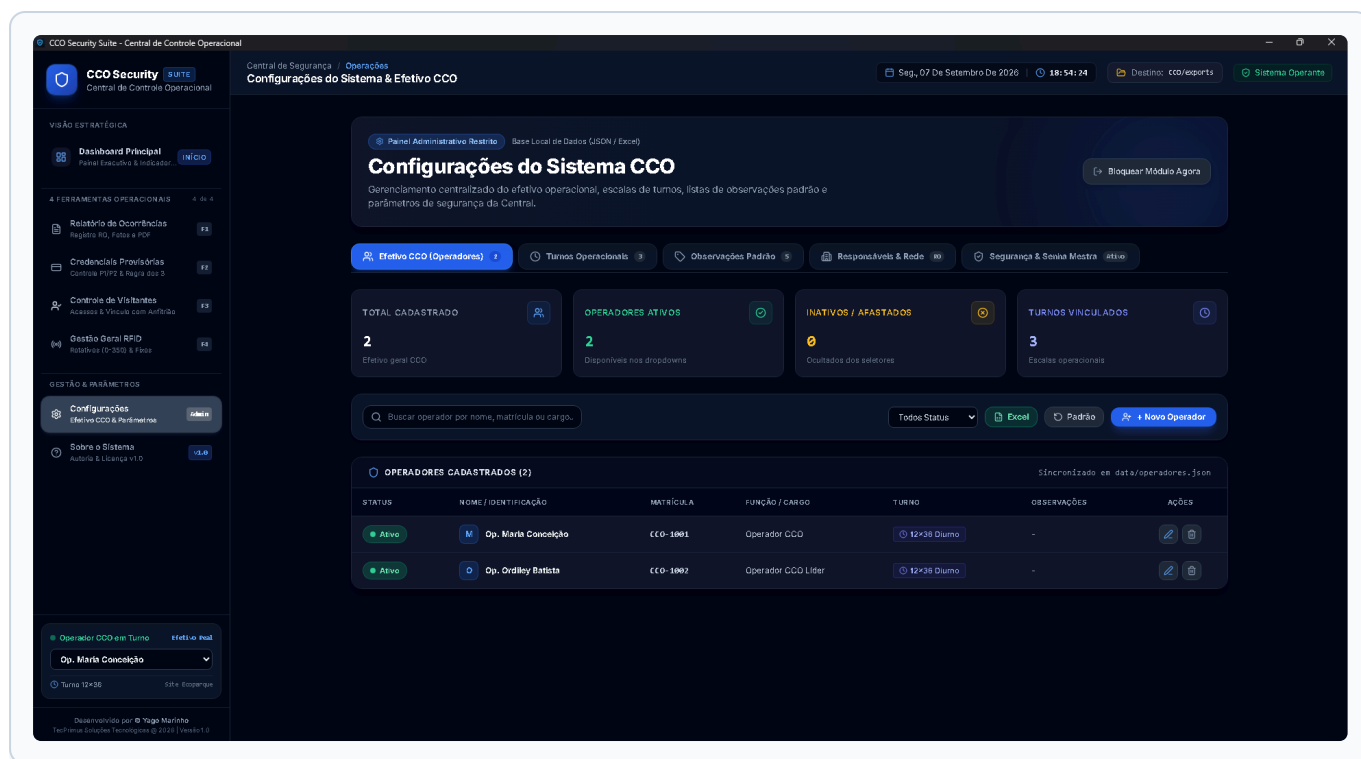


Figura: Painel Administrativo de Configurações e Senha Mestra

7.1 Bloqueio por Senha Mestra

1. Ao clicar em **Configurações** no menu lateral, o sistema solicita a **Senha Mestra**.
2. Digite a senha oficial (senha padrão inicial: **admin123**) e confirme.
3. Caso a senha esteja correta, o painel restrito é liberado; caso contrário, o acesso é bloqueado.

7.2 Arquitetura de Usuários & Gerenciamento de Efetivo

A tela de configurações possui abas dedicadas para o cadastro e separação de funções:

- **Operadores CCO (Central):** Cadastro de membros com acesso ao software desktop (Nome, Matrícula, Escala de Turno).
- **Efetivo de Vigilância de Campo:** Cadastro de vigilantes alocados nas Portarias 1 e 2 e Ronda, utilizados para vínculo operacional nas credenciais provisórias.

7.3 Módulo de Backup & Restauração (Merge Inteligente)

O CCO Security Suite dispõe de uma central moderna e segura de salvamento e recuperação de dados na aba de Configurações:

[Fazer Backup / Exportar] [Restaurar Backup / Importar]

A. Como Fazer o Backup / Exportar Dados

1. No painel de Configurações, acerte na seção **Backup & Restauração de Dados**.
2. Clique no botão azul **Fazer Backup / Exportar**.
3. O sistema abre a janela nativa do Windows Explorer (`dialog.showSaveDialog`), sugerindo automaticamente o nome `backup_cco_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.json`.
4. Escolha a pasta de destino (Pen Drive, disco local ou rede segura) e confirme.
5. O sistema unifica todos os bancos de dados (`ocorrencias`, `provisorios`, `visitantes`, `operadores`, `vigilantes`, `turnos`, `observacoes`, `rfid`, `responsaveis`, `seguranca`) em um único arquivo estruturado.

B. Como Restaurar um Backup com Merge Inteligente (Anti-Duplicidade)

1. Clique no botão esmeralda **Restaurar Backup / Importar**.
2. O sistema abre a janela nativa do Windows Explorer (`dialog.showOpenDialog`) para você selecionar o arquivo `.json` de backup.
3. **Modal de Diagnóstico Prévio (Anti-Duplicidade):**
 - O sistema analisa o arquivo antes de aplicar qualquer alteração.
 - Apresenta contadores em tempo real:
 - Total de registros no arquivo;
 - **Novos Registros a Integrar** (inéditos que serão incorporados);
 - **Registros Já Existentes** (que serão rigorosamente mantidos);
 - **Duplicidades Evitadas** (que foram descartadas para não poluir o banco).
4. Clique em **Confirmar Restauração**.
5. O mecanismo de **Merge Inteligente** executa a fusão não-destrutiva baseada nos protocolos oficiais (`R0-2026-XXXX`) e chaves primárias compostas.
6. Ao término, um modal de feedback exibe o resumo completo da operação e atualiza as telas operacionais em tempo real.

8. Exportação de Relatórios e Auditorias

8.1 Relatório Executivo do Dashboard em PDF

- **Finalidade:** Utilizado em reuniões diárias (DDS), auditorias e apresentações mensais à diretoria.
- **Como Gerar:** No Dashboard Executivo, defina o período e clique em **Relatório PDF**.
- **Características:** Formato A4 institucional com gráficos, KPIs e bloco de assinaturas executivas.

8.2 Base Consolidada em Excel (.xlsx)

- **Finalidade:** Utilizada pelos setores de Facilities, Inteligência e RH para cruzamento de dados.
- **Como Gerar:** No Dashboard Executivo, clique em **Base Excel** para baixar a planilha estruturada com todas as abas.

9. Suporte Técnico e Autoria do Software

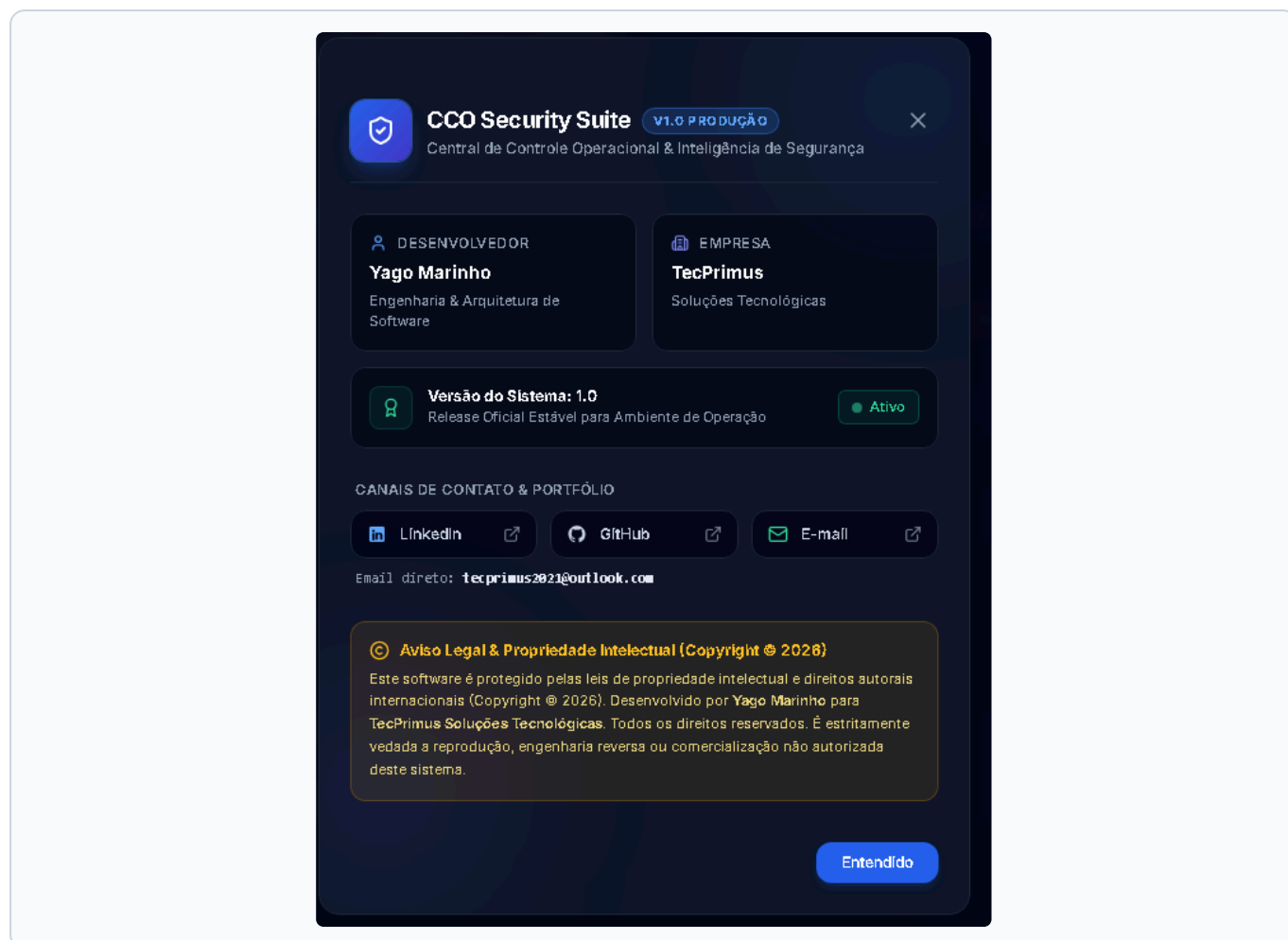


Figura: Modal Sobre o Sistema e Direitos Autorais

O **CCO Security Suite** é uma solução corporativa desenvolvida e homologada pela **TecPrimus Soluções Tecnológicas**:

- **Desenvolvedor & Arquiteto:** Yago Marinho
- **Empresa:** TecPrimus Soluções Tecnológicas
- **Versão Oficial:** Rev 1.0 (Release Oficial de Produção - 2026)
- **LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/yago-marinho-b8a309141/>
- **GitHub:** <https://github.com/YagoVasconcelos>

- **E-mail de Suporte:** tecprimus2021@outlook.com
- **Aviso Legal & Propriedade Intelectual:** Obra protegida nos termos da Lei nº 9.609/1998 e Lei nº 9.610/1998 (Copyright © 2026). Todos os direitos reservados à TecPrimus Soluções Tecnológicas. É estritamente vedada a reprodução desautorizada, engenharia reversa ou distribuição sem licenciamento formal.

Manual oficial de operação homologado para a versão Rev 1.0.